คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 12 stack และ queue

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_12`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	กองจาน	Plate Stack	⋆	100
2	พิมพ์แล้วลบ	Backspace Typing	⋆	100
3	ลูกปัดคู่หาย	Remove Adjacent Pairs	⋆	100
4	เครื่องกลับไพ่	Reverse in Groups	⋆	100
5	สายเข้าล่าสุด	Recent Calls	⋆	100
6	ร้านล้างรถ	Car Wash	⋆	100
7	หยิบไพ่หัวท้าย	Both Ends Game	⋆	100
8	ตึกที่สูงกว่าถัดไป	Next Taller Building	⋆⋆	100
9	ซอยจอดรถแคบ	Narrow Parking Alley	⋆⋆	100
10	path ของ folder	Folder Path	⋆⋆	100
11	ดาวตกชนกัน	Meteor Collisions	⋆⋆	100
12	แถวโรงอาหาร	Canteen Line	⋆⋆	100
13	ห้องฉุกเฉิน	Hospital Triage	⋆⋆	100
14	แถวหมุนได้	Rotating Line	⋆⋆	100
15	กล่องที่เบาที่สุดในกอง	Lightest Box in the Pile	⋆⋆	100
16	แจกซาลาเปา	School Lunch Line	⋆⋆	100
17	ป้ายโฆษณาผืนใหญ่	Largest Billboard	⋆⋆⋆	100
18	อุณหภูมินิ่ง	Steady Temperature	⋆⋆⋆	100
19	เครื่องคิดเลข	Calculator	⋆⋆⋆	100
20	มองเห็นกัน	People Who See Each Other	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การใช้ stack, queue และ deque จำลองสถานการณ์ การจับคู่และย้อนกลับด้วย stack การหาตัวที่ใกล้ที่สุดที่มากกว่าด้วย stack และ sliding window ด้วย deque

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_12` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

กองจาน

Plate Stack

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านข้าวแกงแห่งหนึ่งวางจานที่ล้างแล้วซ้อนกันเป็นกองเดียว จานแต่ละใบมีหมายเลขเขียนไว้ (จานหลายใบอาจมีหมายเลขซ้ำกันได้) ตอนเริ่มต้นไม่มีจานในกองเลย จากนั้นมีคำสั่ง Q คำสั่งเกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `PUSH x` : วางจานหมายเลข x ไว้บนสุดของกอง
- `POP` : หยิบจานใบบนสุดออกจากกอง แล้วพิมพ์หมายเลขของจานใบนั้น ถ้าในกองไม่มีจานเลย ให้พิมพ์ `EMPTY` และกองไม่เปลี่ยนแปลง
- `TOP` : พิมพ์หมายเลขของจานใบบนสุดโดยไม่หยิบออก ถ้าในกองไม่มีจานเลย ให้พิมพ์ `EMPTY`

เมื่อทำครบทุกคำสั่งแล้ว เจ้าของร้านต้องการรู้หมายเลขของจานทุกใบที่ยังเหลืออยู่ในกอง ไล่จากใบบนสุดลงไปถึงใบล่างสุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำสั่งหนึ่งคำสั่งตามลำดับที่เกิดขึ้น ในรูป `PUSH x` หรือ `POP` หรือ `TOP`

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่ง `POP` และ `TOP` แต่ละคำสั่ง ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัดตามที่กำหนดไว้ เรียงตามลำดับของคำสั่ง (คำสั่ง `PUSH` ไม่ต้องพิมพ์อะไร)

จากนั้นพิมพ์อีกหนึ่งบรรทัดเป็นหมายเลขของจานที่เหลือในกองจากใบบนสุดถึงใบล่างสุด คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีจานเหลือเลย ให้บรรทัดนี้เป็น `EMPTY`

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le x \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
7
PUSH 5
PUSH 8
TOP
PUSH 3
POP
PUSH 1
TOP
```

ข้อมูลส่งออก
```
8
3
1
1 8 5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5
POP
PUSH 4
POP
POP
TOP
```

ข้อมูลส่งออก
```
EMPTY
4
EMPTY
EMPTY
EMPTY
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
PUSH 1000000000
PUSH 7
PUSH 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
7 7 1000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
TOP
```

ข้อมูลส่งออก
```
EMPTY
EMPTY
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7
PUSH 2
POP
PUSH 6
PUSH 2
TOP
POP
PUSH 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
2
2
9 6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `TOP` แรกเห็นจาน 8 จากนั้น `POP` หยิบจาน 3 ออก และ `TOP` สุดท้ายเห็นจาน 1 กองที่เหลือจากบนลงล่างคือ $1, 8, 5$

ตัวอย่างที่ 2: `POP` ครั้งแรกและครั้งที่สาม รวมถึง `TOP` ทำตอนที่ไม่มีจานในกอง จึงพิมพ์ `EMPTY` และสุดท้ายไม่มีจานเหลือ

ข้อ 2

พิมพ์แล้วลบ

Backspace Typing

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ครูบอกคำหนึ่งคำให้นักเรียนสองคนพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ของตัวเอง โปรแกรมบันทึกการกดแป้นของแต่ละคนไว้เป็น string ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและเครื่องหมาย `#` โดย `#` แทนการกดปุ่มลบ (backspace)
ข้อความบนจอของแต่ละคนเริ่มจากว่างเปล่า แล้วเปลี่ยนไปตามการกดแป้นทีละครั้งจากซ้ายไปขวาของบันทึก ดังนี้

- ตัวอักษร: ต่อตัวอักษรนั้นไว้ท้ายข้อความ
- `#`: ลบตัวอักษรตัวสุดท้ายของข้อความในขณะนั้น ถ้าข้อความว่างอยู่ จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

จงหาข้อความสุดท้ายบนจอของนักเรียนทั้งสองคน และบอกว่าข้อความทั้งสองเหมือนกันหรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็นบันทึกการกดแป้นของนักเรียนคนที่หนึ่ง
บรรทัดที่สองเป็นบันทึกการกดแป้นของนักเรียนคนที่สอง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นข้อความสุดท้ายของนักเรียนคนที่หนึ่ง
บรรทัดที่สองเป็นข้อความสุดท้ายของนักเรียนคนที่สอง
ถ้าข้อความสุดท้ายของคนใดว่างเปล่า ให้พิมพ์ `-` ในบรรทัดของคนนั้นแทน
บรรทัดที่สามเป็น `YES` ถ้าข้อความสุดท้ายทั้งสองเหมือนกันทุกตัวอักษร (รวมถึงกรณีที่ว่างเปล่าทั้งคู่) ไม่เช่นนั้นเป็น `NO`

ข้อจำกัด

- บันทึกแต่ละบรรทัดยาวตั้งแต่ 1 ถึง $100\,000$ ตัวอักษร
- บันทึกประกอบด้วยตัวอักษร `a` ถึง `z` และ `#` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
pas#sz# pass#	pas pas YES

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
#a#b a#	b - NO

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abc acb	abc acb NO

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
a## ###b#	- - YES

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
ab#cd##e ae	ae ae YES

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
zz#z zzz#z	zz zzz NO

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คนแรก: `pas` → `pa` → `pas` → `pasz` → `pas` ส่วนคนที่สอง: `pass` → `pas` จึงเหมือนกัน
ตัวอย่างที่ 2: คนแรกกด `#` ตอนข้อความว่างจึงไม่มีผล แล้วได้ `a` → ว่าง → `b` ส่วนคนที่สองได้ `a` แล้วลบจนว่าง จึงพิมพ์ `-`

ข้อ 3

ลูกปัดคู่หาย

Remove Adjacent Pairs

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ใน game ร้อยลูกปัด มีลูกปัด N เม็ดเรียงเป็นแถวตรง ลูกปัดแต่ละเม็ดมีสีหนึ่งสี แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก แถวลูกปัดจึงเขียนเป็น string ยาว N ตัวอักษรจากซ้ายไปขวา

ในแต่ละครั้ง ผู้เล่นเลือกลูกปัดหนึ่งคู่ที่อยู่ติดกันและมีสีเดียวกัน แล้วหยิบทั้งสองเม็ดนั้นออกพร้อมกัน (เรียกว่าลบไปหนึ่งคู่) แล้วลูกปัดทางซ้ายและทางขวาของคู่นั้นจะเลื่อนมาติดกัน ผู้เล่นทำเช่นนี้ซ้ำไปเรื่อย ๆ จนไม่มีลูกปัดสองเม็ดที่อยู่ติดกันและมีสีเดียวกันเหลืออยู่

ไม่ว่าผู้เล่นจะเลือกลบคู่ใดก่อนหลัง แถวลูกปัดสุดท้ายและจำนวนคู่ที่ลบจะเหมือนกันเสมอ จงหาแถวลูกปัดสุดท้าย และจำนวนคู่ที่ถูกลบทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็น string ยาว N ตัวอักษร แทนสีของลูกปัดจากซ้ายไปขวา

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็น string ของลูกปัดที่เหลือจากซ้ายไปขวา ถ้าไม่มีลูกปัดเหลือเลย ให้พิมพ์ `EMPTY`

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนคู่ที่ถูกลบทั้งหมด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- string ประกอบด้วยตัวอักษร `a` ถึง `z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abbaca	ca 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
aabccbdd	EMPTY 4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abc	abc 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
aaa	a 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
z	z 0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abccbaab	ab 3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลบ `bb` ได้ `aaca` แล้วลบ `aa` ได้ `ca` ซึ่งไม่มีคู่ติดกันที่สีเดียวกันแล้ว รวมลบ 2 คู่

ตัวอย่างที่ 2: ลบ `aa` ได้ `bccbdd` ลบ `cc` ได้ `bbdd` ลบ `bb` ได้ `dd` และลบ `dd` จนไม่เหลือ รวม 4 คู่

ข้อ 4

เครื่องกลับไพ่

Reverse in Groups

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านบอร์ดเกมมีเครื่องจัดไพ่ ไพ่ N ใบวางเรียงเป็นแถวจากซ้ายไปขวา ใบที่ i มีตัวเลข a_i เครื่องตั้งค่าไว้ด้วยจำนวนเต็ม K และทำงานดังนี้

1. แบ่งแถวไพ่เป็นกลุ่มจากซ้าย: กลุ่มแรกคือใบที่ 1 ถึง K กลุ่มที่สองคือใบที่ $K+1$ ถึง $2K$ และต่อไปเรื่อย ๆ ถ้าไพ่ไม่พอ กลุ่มสุดท้ายจะมีไพ่น้อยกว่า K ใบ (คือไพ่ที่เหลือทั้งหมด)
2. กลับลำดับของไพ่ภายในทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มสุดท้ายด้วย โดยแต่ละกลุ่มยังอยู่ในตำแหน่งเดิมของแถว

จงหาตัวเลขบนไพ่ในแถวใหม่จากซ้ายไปขวา

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นตัวเลขบนไพ่ในแถวใหม่จากซ้ายไปขวา N จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 100\,000$
- $1 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
8 3
4 7 1 9 2 6 3 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 7 4 6 2 9 8 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
1 2 3 4 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
5 4 3 2 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
3 1 4 1 5 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 4 1 3 9 5
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 1
9 5 9 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
9 5 9 2
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6 2
1 2 3 4 5 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 1 4 3 6 5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กลุ่มคือ `4 7 1`, `9 2 6` และ `3 8` (มีแค่ 2 ใบ) กลับลำดับแต่ละกลุ่มได้ `1 7 4`, `6 2 9` และ `8 3`
ตัวอย่างที่ 2: ไพ่ทั้ง 5 ใบอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงกลับลำดับทั้งแถว

ข้อ 5

สายเข้าล่าสุด

Recent Calls

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ศูนย์รับสายแห่งหนึ่งบันทึกสายที่โทรเข้ามา N สาย เรียงตามลำดับที่สายเข้ามา
สายที่ i เข้ามาที่เวลา t_i วินาที โดย $t_1 \le t_2 \le \ldots \le t_N$ (หลายสายอาจเข้ามาที่เวลาเดียวกันได้)
หัวหน้าศูนย์กำหนดจำนวนเต็ม T และต้องการรู้ว่าตอนที่สายแต่ละสายเข้ามา ศูนย์มีสาย "ล่าสุด" กี่สาย กล่าวคือ สำหรับแต่ละ i ให้ c_i เป็นจำนวนของ j ที่ $1 \le j \le i$ และ $t_i - t_j < T$ (นับเฉพาะสายที่อยู่ก่อนสายที่ i ในบันทึกหรือเป็นสายที่ i เอง ดังนั้นสายที่ i นับตัวเองด้วยเสมอ) จงหา $c_1, c_2, \ldots, c_N$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ T คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $t_1, t_2, \ldots, t_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le T \le 10^9$
- $0 \le t_1 \le t_2 \le \ldots \le t_N \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 10
1 5 11 12 25
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 2 2 3 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
7 7 7 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 2 3 4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
0
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
2 2 3 3 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 2 1 2 3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1000000000
0 1 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 2 2
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5 100
0 60 99 160 200
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 2 3 2 2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สายที่ 4 ($t_4 = 12$) นับสายที่ $2, 3, 4$ ได้ $c_4 = 3$ ส่วนสายที่ 1 ห่าง 11 วินาทีจึงไม่นับ และสำหรับสายที่ 3 สายที่ 1 ห่าง 10 วินาทีพอดี จึงไม่นับเช่นกัน
ตัวอย่างที่ 2: สามสายแรกเข้ามาพร้อมกัน แต่สายที่ 1 นับได้แค่ตัวเอง เพราะสายที่ 2 และ 3 อยู่หลังในบันทึก

ข้อ 6

ร้านล้างรถ

Car Wash

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านล้างรถแห่งหนึ่งมีเครื่องล้างรถเพียงเครื่องเดียว ล้างได้ครั้งละหนึ่งคัน หน้าเครื่องมีช่องรอคิวซึ่งมีรถรอได้ไม่เกิน L คัน (ไม่นับคันที่อยู่ในเครื่อง) วันนี้มีรถ N คัน หมายเลข 1 ถึง N รถคันที่ i มาถึงร้านเมื่อนาทีที่ a_i และต้องล้างนาน d_i นาที ถ้ารถคันนี้เริ่มล้างเมื่อนาทีที่ s ก็จะล้างเสร็จและออกจากร้านเมื่อนาทีที่ $s + d_i$

ในแต่ละนาที t เหตุการณ์เกิดขึ้นตามลำดับดังนี้

1. ถ้ารถในเครื่องล้างเสร็จเมื่อนาทีที่ t รถคันนั้นออกจากร้าน แล้วถ้ามีรถรอคิวอยู่ รถคันหน้าสุดของคิวเข้าเครื่องและเริ่มล้างทันทีเมื่อนาทีที่ t
2. จากนั้นรถที่มาถึงเมื่อนาทีที่ t เข้าร้านทีละคันตามลำดับหมายเลข
   - ถ้าเครื่องว่าง รถคันนั้นเข้าเครื่องและเริ่มล้างทันทีเมื่อนาทีที่ t
   - ถ้าเครื่องไม่ว่างและมีรถรอคิวอยู่น้อยกว่า L คัน รถคันนั้นต่อท้ายคิว
   - ถ้าเครื่องไม่ว่างและมีรถรอคิวอยู่ L คันแล้ว รถคันนั้นออกจากร้านไปทันทีโดยไม่ได้ล้าง

จงหาว่ารถแต่ละคันล้างเสร็จเมื่อนาทีที่เท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ L คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i และ d_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N ตัวคั่นด้วยช่องว่าง ตัวที่ i คือนาทีที่รถคันที่ i ล้างเสร็จ หรือ `-1` ถ้ารถคันที่ i ออกจากร้านไปโดยไม่ได้ล้าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$, $0 \le L \le N$
- $0 \le a_1 \le a_2 \le \ldots \le a_N \le 10^9$
- $1 \le d_i \le 10\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
0 3
1 2
2 1
3 2
3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 5 -1 7 -1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 0
0 2
2 2
3 1
4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 4 -1 9
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
5 1
5 2
5 3
5 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
6 8 11 -1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1
0 5
10 1
10 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 11 12
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0
1000000000 10000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000010000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รถคันที่ 1 ล้างนาทีที่ 0–3 คันที่ 2 รอคิว คันที่ 3 พบว่าคิวเต็มจึงออกไป นาทีที่ 3 คันที่ 1 เสร็จ คันที่ 2 เข้าเครื่อง (เสร็จนาทีที่ 5) แล้วคันที่ 4 จึงเข้าคิวได้ (ล้างนาทีที่ 5–7) ส่วนคันที่ 5 พบว่าคิวเต็ม

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีที่รอคิวเลย นาทีที่ 2 คันที่ 1 เสร็จพอดีก่อนคันที่ 2 เข้าร้าน คันที่ 2 จึงได้ล้างทันที ส่วนคันที่ 3 มาถึงขณะเครื่องไม่ว่าง จึงออกไป

ข้อ 7

หยิบไพ่หัวท้าย

Both Ends Game

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เอกับบีเล่น game หยิบไพ่ บนโต๊ะมีไพ่ N ใบวางเรียงเป็นแถวจากซ้ายไปขวา ใบที่ i จากซ้ายมีแต้ม c_i ทั้งสองผลัดกันหยิบไพ่ทีละใบ โดยเอหยิบก่อน แล้วบี แล้วเอ สลับกันไปจนไพ่หมดแถว

ในแต่ละตา ผู้เล่นต้องหยิบไพ่ใบซ้ายสุดหรือใบขวาสุดของแถวที่เหลืออยู่ โดยเลือกใบที่มีแต้มมากกว่า ถ้าสองใบนั้นมีแต้มเท่ากันให้หยิบใบซ้ายสุด และถ้าเหลือไพ่ใบเดียวก็หยิบใบนั้น

จงหาผลรวมแต้มของไพ่ที่เอหยิบได้ทั้งหมด และผลรวมแต้มของไพ่ที่บีหยิบได้ทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีผลรวมแต้มของเอ และผลรวมแต้มของบี คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le c_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 7 3 9 4	9 16

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 9 1 4	8 10

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7	7 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1 2 3 4 5 6	12 9

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 5 5 5 5	15 10

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 3 8 8 3 8 3 8	22 19

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เอหยิบ 4 (ขวา) บีหยิบ 9 (ขวา) เอหยิบ 3 (ขวา) บีหยิบ 7 (ขวา) เอหยิบ 2 เอได้ $4+3+2=9$ บีได้ $9+7=16$

ตัวอย่างที่ 2: ตาแรกสองข้างเป็น 4 เท่ากัน เอหยิบใบซ้าย แถวเหลือ $9, 1, 4$ บีหยิบ 9 เอหยิบ 4 บีหยิบ 1 เอได้ 8 บีได้ 10

ข้อ 8

ตึกที่สูงกว่าถัดไป

Next Taller Building

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ถนนสายหนึ่งมีตึก N หลังเรียงเป็นแถวจากซ้ายไปขวา หมายเลข 1 ถึง N ตึกหลังที่ i สูง h_i เมตร นักสำรวจต้องการรู้ว่า สำหรับตึกแต่ละหลัง ตึกหลังแรกทางขวาที่สูงกว่าตึกหลังนั้นคือหลังใด

สำหรับแต่ละ i ให้หา j ที่น้อยที่สุดซึ่ง $j > i$ และ $h_j > h_i$ (สูงกว่าอย่างแท้จริง ตึกที่สูงเท่ากันไม่นับ) ถ้าไม่มี j เช่นนั้น ให้คำตอบของตึกหลังที่ i เป็น 0

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N ตัวคั่นด้วยช่องว่าง ตัวที่ i คือคำตอบของตึกหลังที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le h_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 3 1 4 1 5 9 2	3 3 5 5 6 0 0

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 2 1 2 3	5 5 4 5 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 10	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 4 3 2 1	0 0 0 0 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 2 3 4 5	2 3 4 5 0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 6 2 8 3 3 7 1 9 4 9	3 3 8 6 6 8 8 0 10 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตึกหลังที่ 1 สูง 3 ตึกหลังแรกทางขวาที่สูงกว่าคือหลังที่ 3 (สูง 4) ตึกหลังที่ 6 สูง 9 ไม่มีตึกทางขวาที่สูงกว่า คำตอบจึงเป็น 0

ตัวอย่างที่ 2: ตึกหลังที่ 1 สูง 2 เท่ากับหลังที่ 2 และ 4 ซึ่งไม่นับ ตึกหลังแรกทางขวาที่สูงกว่าคือหลังที่ 5

ข้อ 9

ซอยจอดรถแคบ

Narrow Parking Alley

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

หอพักแห่งหนึ่งให้ผู้เช่าจอดรถในซอยตันที่แคบจนรถจอดต่อกันได้แถวเดียว ปลายซอยด้านในเป็นกำแพง รถเข้าออกได้ทางปากซอยเท่านั้น รถแต่ละคันมีหมายเลขประจำรถ ตอนแรกซอยว่าง จากนั้นมีเหตุการณ์ Q เหตุการณ์ตามลำดับ แต่ละเหตุการณ์เป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `IN` x: รถหมายเลข x ขับเข้าซอยและจอดต่อท้ายรถที่จอดอยู่ (หรือชิดกำแพงถ้าซอยว่าง) จึงเป็นคันที่อยู่ใกล้ปากซอยที่สุด
- `OUT` x: รถหมายเลข x จะออกจากซอย รถทุกคันที่จอดอยู่ระหว่างรถ x กับปากซอยต้องขับออกไปรอบนถนนก่อน แล้วรถ x จึงขับออกไป จากนั้นรถที่ออกไปรอทุกคันขับกลับเข้ามาจอด โดยลำดับของรถเหล่านั้นจากกำแพงไปปากซอยเหมือนเดิม

จงหาว่าแต่ละเหตุการณ์ `OUT` มีรถที่ต้องขับออกไปรอบนถนนกี่คัน (ไม่นับรถ x) และรวมทั้งหมดกี่คัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งเหตุการณ์ตามลำดับ ในรูป `IN` x หรือ `OUT` x

ข้อมูลส่งออก

สำหรับแต่ละเหตุการณ์ `OUT` ตามลำดับ ให้พิมพ์จำนวนรถที่ต้องขับออกไปรอในเหตุการณ์นั้น บรรทัดละหนึ่งจำนวน บรรทัดสุดท้ายเป็นผลรวมของจำนวนเหล่านี้ทั้งหมด (ถ้าไม่มีเหตุการณ์ `OUT` เลย ให้พิมพ์บรรทัดเดียวคือ `0`)

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 5\,000$, $1 \le x \le 10^6$
- ในเหตุการณ์ `IN` x รถ x ไม่ได้จอดอยู่ในซอย และในเหตุการณ์ `OUT` x รถ x จอดอยู่ในซอย

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
7
IN 1
IN 2
IN 3
OUT 1
IN 4
OUT 3
OUT 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1
1
4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5
IN 5
IN 7
OUT 5
IN 5
OUT 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
1
2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2
IN 10
IN 20
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2
IN 1000000
OUT 1000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
IN 3
IN 8
IN 6
OUT 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ก่อน `OUT 1` ซอยมีรถ $1, 2, 3$ เรียงจากกำแพงไปปากซอย รถ 3 และ 2 ต้องออกไปรอ (2 คัน) หลัง `IN 4` ซอยเป็น $2, 3, 4$ เหตุการณ์ `OUT 3` มีรถ 4 ออกไปรอ ซอยเหลือ $2, 4$ และ `OUT 2` มีรถ 4 ออกไปรออีกครั้ง

ตัวอย่างที่ 2: `OUT 5` มีรถ 7 ออกไปรอ ซอยเหลือ 7 แล้ว `IN 5` ทำให้รถ 5 จอดใกล้ปากซอยกว่ารถ 7 และ `OUT 7` มีรถ 5 ออกไปรอ

ข้อ 10

path ของ folder

Folder Path

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเก็บ folder ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ folder ชั้นบนสุดเรียกว่า root ทุก folder ยกเว้น root อยู่ใน folder แม่หนึ่ง folder **path** ของ root คือ `/` ส่วน path ของ folder อื่นคือชื่อ folder ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่อยู่ใน root ลงไปจนถึง folder นั้น เขียนต่อกันโดยมี `/` นำหน้าชื่อแต่ละชื่อ (ไม่มี `/` ต่อท้าย) เช่น `/home/somchai/docs`

ตอนเริ่มต้น folder ปัจจุบันคือ root จากนั้นมีคำสั่ง Q คำสั่งตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `pwd` : พิมพ์ path ของ folder ปัจจุบัน
- `cd` p: ย้าย folder ปัจจุบันตามเส้นทาง p ถ้า p ขึ้นต้นด้วย `/` ให้เริ่มที่ root ไม่เช่นนั้นให้เริ่มที่ folder ปัจจุบัน จากนั้นทำตามส่วนต่าง ๆ ของ p ที่คั่นด้วย `/` จากซ้ายไปขวา: ชื่อ folder หมายถึงเข้าไปใน folder ชื่อนั้นที่อยู่ใน folder ที่อยู่ตอนนี้, `.` หมายถึงอยู่ที่เดิม และ `..` หมายถึงขึ้นไปยัง folder แม่ (ถ้าอยู่ที่ root ให้อยู่ที่ root ต่อไป)

ถือว่าทุก folder ที่คำสั่ง `cd` อ้างถึงมีอยู่จริงเสมอ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำสั่งตามลำดับ เป็น `pwd` หรือ `cd` ตามด้วยช่องว่างหนึ่งช่องและ p

ข้อมูลส่งออก

สำหรับแต่ละคำสั่ง `pwd` ตามลำดับ ให้พิมพ์ path ของ folder ปัจจุบัน บรรทัดละหนึ่ง path

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 10\,000$ และมีคำสั่ง `pwd` อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง
- p ยาว 1 ถึง 200 ตัวอักษร เป็น `/` หรือเป็นส่วนตั้งแต่หนึ่งส่วนคั่นด้วย `/` ตัวเดียว อาจมี `/` นำหน้า ไม่มี `/` ต่อท้าย
- แต่ละส่วนของ p เป็น `.` , `..` หรือชื่อ folder ยาว 1 ถึง 10 ตัวอักษร (`a` – `z` และ `0` – `9`)
- หลังทำแต่ละคำสั่ง path ของ folder ปัจจุบันยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
7
pwd
cd home/somchai
pwd
cd ../somsri/./docs
pwd
cd /tmp
pwd
```

ข้อมูลส่งออก
```
/
/home/somchai
/home/somsri/docs
/tmp
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5
cd ../../x
pwd
cd ../..
cd y/./z/..
pwd
```

ข้อมูลส่งออก
```
/x
/y
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4
cd /a/../b/.
pwd
cd /
pwd
```

ข้อมูลส่งออก
```
/b
/
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
pwd
```

ข้อมูลส่งออก
```
/
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
cd 2026/t1
cd ../t2/../../25
pwd
```

ข้อมูลส่งออก
```
/25
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จาก `/home/somchai` ส่วน `..` ขึ้นไป `/home` แล้วเข้า `somsri` อยู่ที่เดิมด้วย `.` แล้วเข้า `docs` ส่วน `cd /tmp` เริ่มจาก root

ตัวอย่างที่ 2: ใน `cd ../../x` ส่วน `..` สองส่วนแรกทำที่ root จึงยังอยู่ที่ root แล้วเข้า `x` ต่อมา `cd ../..` กลับมาที่ root แล้ว `cd y/./z/..` ได้ `/y`

ข้อ 11

ดาวตกชนกัน

Meteor Collisions

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ดาวตก N ลูก หมายเลข 1 ถึง N อยู่บนเส้นตรงเส้นเดียวกัน เรียงจากซ้ายไปขวาตามหมายเลข ดาวตกลูกที่ i มีขนาด s_i และเคลื่อนที่ไปทางซ้าย (`L`) หรือไปทางขวา (`R`) ทุกลูกเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากันตลอดเวลา ดาวตกสองลูกที่เคลื่อนที่ไปทางเดียวกันจึงไม่มีวันพบกัน

ดาวตกสองลูกจะชนกันก็ต่อเมื่อลูกทางซ้ายเคลื่อนที่ไปทางขวา ลูกทางขวาเคลื่อนที่ไปทางซ้าย และไม่มีดาวตกที่ยังไม่ถูกทำลายอยู่ระหว่างสองลูกนี้ เมื่อชนกัน ลูกที่มีขนาดเล็กกว่าถูกทำลาย ส่วนลูกที่ใหญ่กว่าเคลื่อนที่ต่อไปในทิศเดิมด้วยขนาดเท่าเดิม ถ้าสองลูกมีขนาดเท่ากันจะถูกทำลายทั้งคู่ การชนเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ จนไม่มีคู่ใดชนกันได้อีก (ผลสุดท้ายไม่ขึ้นกับว่าคู่ใดชนกันก่อน) จงหาว่าในที่สุดดาวตกลูกใดบ้างที่ไม่ถูกทำลาย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $s_1, s_2, \ldots, s_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สามเป็น string ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ i เป็น `L` หรือ `R` คือทิศของดาวตกลูกที่ i

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นหมายเลขของดาวตกที่ไม่ถูกทำลาย เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าดาวตกถูกทำลายหมดทุกลูก ให้พิมพ์ `NONE`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le s_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
4 7 5 6 2
RRLLR
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 2 5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
5 2 5
RRL
```

ข้อมูลส่งออก
```
NONE
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4
3 1 1 3
LLRR
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 2 3 4
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
9
L
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6
8 1 2 3 9 4
RRRRLL
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 6
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
7
3 3 2 6 1 6 4
RLRRLLL
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลูกที่ 3 ชนลูกที่ 2 และถูกทำลาย ($5 < 7$) จากนั้นลูกที่ 4 ชนลูกที่ 2 และถูกทำลาย ($6 < 7$) ลูกที่ 1, 2 และ 5 เคลื่อนที่ไปทางขวาทั้งหมดจึงไม่ชนกันอีก

ตัวอย่างที่ 2: ลูกที่ 3 ชนลูกที่ 2 และทำลายลูกที่ 2 ($2 < 5$) แล้วชนลูกที่ 1 ซึ่งมีขนาด 5 เท่ากัน จึงถูกทำลายทั้งคู่

ข้อ 12

แถวโรงอาหาร

Canteen Line

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นักเรียนแต่ละคนมีหมายเลขประจำตัวไม่ซ้ำกัน นักเรียนบางคนรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อนสนิท มีทั้งหมด T กลุ่ม นักเรียนแต่ละคนอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งกลุ่ม นักเรียนที่ไม่มีชื่ออยู่ในกลุ่มใดถือว่าอยู่ในกลุ่มของตัวเองเพียงคนเดียว ตอนแรกแถวซื้ออาหารของโรงอาหารว่าง จากนั้นมีเหตุการณ์ Q อย่างเกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละอย่างเป็นแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `IN` x : นักเรียนหมายเลข x มาต่อแถว ถ้าขณะนั้นในแถวมีเพื่อนร่วมกลุ่มของ x อยู่อย่างน้อยหนึ่งคน x จะแทรกเข้าไปยืนต่อหลังเพื่อนร่วมกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ท้ายแถวที่สุดทันที มิฉะนั้น x จะไปยืนต่อท้ายแถว
- `OUT` : คนที่ยืนหน้าสุดของแถวได้รับอาหารและออกจากแถว ถ้าแถวว่างจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

คนที่ออกจากแถวไปแล้วอาจกลับมาต่อแถวใหม่ได้ด้วยคำสั่ง `IN` ตามกติกาเดิม จงบอกว่าแต่ละครั้งใครได้รับอาหาร

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T

อีก T บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่ม เริ่มด้วยจำนวนสมาชิก k ตามด้วยหมายเลขของสมาชิก k คน คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดถัดไปมีจำนวนเต็ม Q แล้วตามด้วยอีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น `IN` x (คั่นด้วยช่องว่าง) หรือ `OUT`

ข้อมูลส่งออก

สำหรับ `OUT` แต่ละครั้งตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด เป็นหมายเลขของนักเรียนที่ได้รับอาหาร หรือ `EMPTY` ถ้าแถวว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le T \le 1\,000$, $k \ge 1$ และจำนวนสมาชิกของทุกกลุ่มรวมกันไม่เกิน $50\,000$
- $1 \le Q \le 200\,000$ และมีเหตุการณ์ `OUT` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
- หมายเลขนักเรียนอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10^6 ไม่มีใครมีชื่ออยู่ในสองกลุ่ม และในเหตุการณ์ `IN` x นักเรียน x ไม่ได้อยู่ในแถว

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
1
2 1 2
6
IN 1
IN 3
OUT
IN 2
OUT
OUT
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
3
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
2 7 8
6
IN 7
IN 9
IN 8
OUT
OUT
OUT
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
8
9
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 5
3
OUT
IN 5
OUT
```

ข้อมูลส่งออก
```
EMPTY
5
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
2 9 3
3
IN 9
OUT
OUT
```

ข้อมูลส่งออก
```
9
EMPTY
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1
2 2 6
5
IN 6
IN 4
IN 2
OUT
OUT
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลัง 1 ได้รับอาหาร ในแถวเหลือ 3 ซึ่งไม่ใช่เพื่อนของ 2 ดังนั้น 2 จึงต่อท้าย ได้แถว $3, 2$

ตัวอย่างที่ 2: 8 แทรกหลัง 7 ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมกลุ่ม ได้แถว $7, 8, 9$

ข้อ 13

ห้องฉุกเฉิน

Hospital Triage

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแบ่งผู้ป่วยเป็นสองประเภท คือผู้ป่วยเร่งด่วน (`U`) และผู้ป่วยทั่วไป (`N`) ผู้ป่วยที่มาถึงจะนั่งรอในห้องรอ ตอนเริ่มต้นวันห้องรอว่าง จากนั้นมีเหตุการณ์ Q อย่างเกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละอย่างเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `ARRIVE` *name* *t* : ผู้ป่วยชื่อ *name* ประเภท *t* (`U` หรือ `N`) มาถึงและเข้านั่งรอ
- `TREAT` : แพทย์เรียกผู้ป่วยหนึ่งคนออกจากห้องรอไปตรวจ โดยเลือกดังนี้
  1. ถ้าห้องรอว่าง จะไม่มีการตรวจ
  2. ถ้าในห้องรอมีผู้ป่วยเพียงประเภทเดียว เลือกผู้ป่วยประเภทนั้นที่มาถึงก่อนที่สุด
  3. ถ้ามีผู้ป่วยรอทั้งสองประเภท และผู้ป่วยสามคนล่าสุดที่ได้รับการตรวจตั้งแต่เริ่มต้นวันเป็นผู้ป่วยเร่งด่วนทั้งสามคน เลือกผู้ป่วยทั่วไปที่มาถึงก่อนที่สุด มิฉะนั้น (รวมถึงกรณีที่เพิ่งตรวจไปไม่ถึงสามคน) เลือกผู้ป่วยเร่งด่วนที่มาถึงก่อนที่สุด

ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหมายถึงผู้ป่วยที่ถูกเลือกในข้อ 2 หรือ 3 เท่านั้น จงบอกว่า `TREAT` แต่ละครั้งเลือกผู้ป่วยคนใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q
อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น `ARRIVE` *name* *t* (คั่นด้วยช่องว่าง) หรือ `TREAT`

ข้อมูลส่งออก

สำหรับ `TREAT` แต่ละครั้งตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด เป็นชื่อของผู้ป่วยที่ถูกเลือก หรือ `NONE` ถ้าห้องรอว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 200\,000$ และมี `TREAT` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
- *name* เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กยาว 1 ถึง 10 ตัว และผู้ป่วยที่รออยู่ในห้องรอพร้อมกันมีชื่อไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
10
ARRIVE nok N
ARRIVE dam U
ARRIVE fon U
ARRIVE ton U
ARRIVE mai U
TREAT
TREAT
TREAT
TREAT
TREAT
```

ข้อมูลส่งออก
```
dam
fon
ton
nok
mai
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
10
ARRIVE ae U
ARRIVE bo U
ARRIVE cha U
TREAT
TREAT
TREAT
ARRIVE pim U
ARRIVE joy N
TREAT
```

ข้อมูลส่งออก
```
ae
bo
cha
NONE
joy
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
TREAT
```

ข้อมูลส่งออก
```
NONE
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
ARRIVE max N
ARRIVE ink U
TREAT
TREAT
```

ข้อมูลส่งออก
```
ink
max
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
ARRIVE bee N
TREAT
ARRIVE bee U
TREAT
TREAT
```

ข้อมูลส่งออก
```
bee
bee
NONE
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สามคนแรกที่ได้รับการตรวจเป็นผู้ป่วยเร่งด่วนทั้งหมด ครั้งที่สี่จึงเลือก `nok` ครั้งที่ห้า สามคนล่าสุดคือ `fon` , `ton` , `nok` จึงเลือก `mai`

ตัวอย่างที่ 2: `TREAT` ครั้งที่สี่ไม่มีการตรวจ สามคนล่าสุดที่ได้รับการตรวจจึงยังเป็น `ae` , `bo` , `cha` ครั้งที่ห้าจึงเลือก `joy`

ข้อ 14

แถวหมุนได้

Rotating Line

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นักเรียน N คน หมายเลข 1 ถึง N ยืนเข้าแถวเรียงจากหน้าไปหลังเป็น $1, 2, \ldots, N$ ครูจะเรียกนักเรียน M คนออกจากแถวไปรับรางวัลตามลำดับ $a_1, a_2, \ldots, a_M$ (หมายเลขไม่ซ้ำกัน) ทางออกอยู่หน้าแถว ครูจึงจัดแถวได้ด้วยการกระทำสามแบบต่อไปนี้ ทำแบบใดก่อนหลังกี่ครั้งก็ได้

1. ให้คนที่ยืนหน้าสุดออกจากแถว ทำได้เฉพาะเมื่อคนหน้าสุดคือคนที่ต้องเรียกเป็นคนถัดไปเท่านั้น
2. ย้ายคนที่ยืนหน้าสุดไปต่อท้ายแถว
3. ย้ายคนที่ยืนท้ายสุดมายืนหน้าสุด

การกระทำแบบที่ 2 และ 3 นับเป็นการย้าย ครั้งละ 1 ครั้ง แบบที่ 1 ไม่นับ นอกจากการกระทำเหล่านี้ไม่มีใครเปลี่ยนที่ยืน จงหาจำนวนครั้งของการย้ายที่น้อยที่สุด ที่ทำให้นักเรียนทั้ง M คนออกจากแถวครบตามลำดับที่กำหนด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_M$
ทุกบรรทัดคั่นแต่ละจำนวนด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนครั้งของการย้ายที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le M \le N \le 2\,000$
- $1 \le a_i \le N$ และ $a_1, a_2, \ldots, a_M$ ไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
4 2 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
10 2
10 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
1 2 3 4 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
10 4
2 9 5 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
9
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
20 5
13 4 20 9 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
35
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ย้ายหน้าไปท้าย 3 ครั้ง ได้แถว $4, 5, 6, 1, 2, 3$ แล้ว 4 ออก จากนั้นย้ายท้ายมาหน้า 2 ครั้ง ได้ $2, 3, 5, 6, 1$ แล้ว 2 ออก แล้วย้ายหน้าไปท้าย 1 ครั้งให้ 5 ออก รวม $3 + 2 + 1 = 6$ ครั้ง
ตัวอย่างที่ 2: ย้ายท้ายมาหน้า 1 ครั้ง ได้แถว $10, 1, 2, \ldots, 9$ แล้ว 10 และ 1 ออกได้ทันที

ข้อ 15

กล่องที่เบาที่สุดในกอง

Lightest Box in the Pile

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ในโกดังแห่งหนึ่งมีกล่องวางซ้อนกันเป็นกองเดียว แต่ละกล่องมีน้ำหนักเป็นจำนวนเต็ม (กิโลกรัม) ตอนแรกยังไม่มีกล่องเลย จากนั้นมีคำสั่ง Q คำสั่งตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `PUSH` w : วางกล่องน้ำหนัก w ไว้บนสุดของกอง
- `POP` : ยกกล่องที่อยู่บนสุดของกองออกไป ถ้าไม่มีกล่องในกองจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
- `MIN` : หัวหน้าโกดังถามว่าตอนนี้กล่องที่เบาที่สุดในกองหนักเท่าใด

จงตอบคำถาม `MIN` ทุกครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น `PUSH` w (คั่นด้วยช่องว่าง) หรือ `POP` หรือ `MIN`

ข้อมูลส่งออก

สำหรับ `MIN` แต่ละครั้งตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด เป็นน้ำหนักของกล่องที่เบาที่สุดในกองขณะนั้น ถ้าขณะนั้นไม่มีกล่องในกองให้พิมพ์ `EMPTY`

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 300\,000$ และมี `MIN` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
- $1 \le w \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 PUSH 5 PUSH 3 MIN PUSH 7 MIN POP POP MIN	3 3 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 MIN POP PUSH 4 PUSH 4 POP MIN	EMPTY 4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 PUSH 1000000000 MIN	1000000000

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 PUSH 2 PUSH 1 PUSH 3 POP POP MIN POP MIN	2 EMPTY

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 PUSH 8 POP POP PUSH 9 MIN	9

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กองเป็น $5, 3$ (จากล่างขึ้นบน) กล่องที่เบาที่สุดหนัก 3 หลังวาง 7 ก็ยังเป็น 3 หลังยกออกสองครั้งเหลือ 5

ตัวอย่างที่ 2: `POP` ครั้งแรกไม่มีผลเพราะไม่มีกล่อง หลังยกกล่องบนสุดออก กองเหลือกล่องหนัก 4 หนึ่งกล่อง

ข้อ 16

แจกซาลาเปา

School Lunch Line

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตอนพักเที่ยง โรงเรียนแห่งหนึ่งแจกซาลาเปา นักเรียน N คน หมายเลข 1 ถึง N ยืนต่อแถวเรียงจากหัวแถวไปท้ายแถว แต่ละคนต้องการซาลาเปาไส้หมู (`P`) หรือไส้ไก่ (`C`) เพียงอย่างเดียว บนโต๊ะมีซาลาเปา N ลูกวางซ้อนกันเป็นกอง แต่ละลูกเป็นไส้หมูหรือไส้ไก่

การแจกทำซ้ำดังนี้: ถ้านักเรียนที่หัวแถวต้องการไส้เดียวกับลูกบนสุดของกอง เขาหยิบลูกนั้นแล้วออกจากแถวไป มิฉะนั้นเขาเดินไปต่อท้ายแถว โดยไม่หยิบอะไร การแจกหยุดเมื่อไม่มีนักเรียนเหลือในแถว หรือเมื่อไม่มีนักเรียนคนใดในแถวต้องการไส้เดียวกับลูกบนสุดของกอง

จงหาจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้ซาลาเปา และหมายเลขของนักเรียนที่ได้ซาลาเปาตามลำดับที่หยิบ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองเป็น string ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ i คือไส้ที่นักเรียนคนที่ i ต้องการ (นักเรียนคนที่ 1 อยู่หัวแถว คนที่ N อยู่ท้ายแถว)

บรรทัดที่สามเป็น string ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ j คือไส้ของซาลาเปาลูกที่ j นับจากบนสุดของกอง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้ซาลาเปา

บรรทัดที่สองเป็นหมายเลขของนักเรียนที่ได้ซาลาเปา เรียงตามลำดับที่หยิบ คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีใครได้ซาลาเปาเลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 2\,000$
- string ทั้งสองบรรทัดประกอบด้วยตัวอักษร `P` และ `C` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 PCPC CCPP	0 2 4 1 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 PPC CCP	2 3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 CCC PPP	3 -

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 P P	0 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 PCCPCP PPPCCC	0 1 4 6 2 3 5

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 CPPCPC PCCPPP	1 2 4 6 3 5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แถวเริ่มเป็น $1, 2, 3, 4$ ลูกบนสุดเป็น `C` คนที่ 1 ไปต่อท้าย คนที่ 2 หยิบ แถวเป็น $3, 4, 1$ คนที่ 3 ไปต่อท้าย คนที่ 4 หยิบ `C` จากนั้นคนที่ 1 และ 3 หยิบ `P` ทุกคนได้ซาลาเปา

ตัวอย่างที่ 2: คนที่ 1 และ 2 ไปต่อท้าย คนที่ 3 หยิบ `C` ลูกบนสุดต่อไปเป็น `C` แต่ในแถวเหลือแต่คนที่ต้องการ `P` การแจกจึงหยุด

ข้อ 17

ป้ายโฆษณาผืนใหญ่

Largest Billboard

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ริมถนนสายหนึ่งมีตึก N หลังเรียงติดกันเป็นแถว หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา ตึกทุกหลังกว้าง 1 หน่วย ตึกหลังที่ i สูง h_i หน่วย บริษัทแห่งหนึ่งต้องการติดป้ายโฆษณารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งแผ่นบนด้านหน้าของแถวตึก ขอบล่างของป้ายอยู่ที่ระดับพื้น ด้านข้างทั้งสองตั้งตรง

ป้ายต้องคลุมตึกหลังที่ l ถึงหลังที่ r ($1 \le l \le r \le N$) เต็มความกว้างพอดี และความสูง H ของป้าย ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวก ต้องไม่เกินความสูงของตึกทุกหลังที่ป้ายคลุม เพื่อไม่ให้ป้ายยื่นพ้นหลังคา ป้ายนี้มีพื้นที่ $(r - l + 1) \times H$ ตารางหน่วย จงหาพื้นที่ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นพื้นที่ที่มากที่สุดของป้าย

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le h_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 1 5 6 2 3	10

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 2 4 2 4 2 4 2	14

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000	1000000000

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 4 3 2 1	9

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1000000000 1000000000 1000000000	3000000000

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 3 1 3 3 2 3 3 1	10

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ป้ายที่คลุมตึกหลังที่ 3 และ 4 สูงได้ไม่เกิน $\min(5, 6) = 5$ ได้พื้นที่ $2 \times 5 = 10$ ซึ่งมากที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: ป้ายที่คลุมตึกทั้ง 7 หลังสูงได้ 2 ได้พื้นที่ 14 มากกว่าป้ายที่คลุมตึกสูง 4 เพียงหลังเดียว ซึ่งได้ 4

ข้อ 18

อุณหภูมินิ่ง
Steady Temperature

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

สถานีตรวจอากาศบนยอดเขาบันทึกอุณหภูมิทุกชั่วโมงติดต่อกัน N ชั่วโมง ชั่วโมงที่ i บันทึกค่าเป็นจำนวนเต็ม t_i ช่วงของชั่วโมงที่อยู่ติดกัน ตั้งแต่ชั่วโมงที่ l ถึงชั่วโมงที่ r ($1 \le l \le r \le N$) เรียกว่า **ช่วงนิ่ง** ถ้าค่าที่มากที่สุดลบค่าที่น้อยที่สุดในบรรดา $t_l, t_{l+1}, \ldots, t_r$ ไม่เกิน K (ช่วงที่มีชั่วโมงเดียวจึงเป็นช่วงนิ่งเสมอ)

จงหาช่วงนิ่งที่ยาวที่สุด ถ้ามีหลายช่วงที่ยาวที่สุดเท่ากัน ให้เลือกช่วงที่เริ่มเร็วที่สุด (ค่า l น้อยที่สุด)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $t_1, t_2, \ldots, t_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนชั่วโมงในช่วงนิ่งที่ยาวที่สุด ($r - l + 1$) และชั่วโมงที่ช่วงนั้นเริ่ม (l)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le K \le 2\,000\,000\,000$
- $-10^9 \le t_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
8 2
1 3 2 4 4 3 6 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
5 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
6 0
5 5 7 7 5 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0
-1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2000000000
-1000000000 1000000000 -5
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7 1
-3 -2 -2 -1 0 1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
7 5
4 9 1 6 2 7 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ชั่วโมงที่ 2 ถึง 6 มีค่า $3, 2, 4, 4, 3$ มากที่สุดลบน้อยที่สุดได้ $4 - 2 = 2 \le K$ ยาว 5 ชั่วโมง และไม่มีช่วงนิ่งที่ยาว 6 ชั่วโมง

ตัวอย่างที่ 2: $K = 0$ ช่วงนิ่งต้องมีค่าเท่ากันทั้งหมด ช่วงที่ยาวที่สุดยาว 2 มีสามช่วง เลือกช่วงที่เริ่มที่ชั่วโมงที่ 1

ข้อ 19

เครื่องคิดเลข

Calculator

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

น้องฝนกำลังเขียน app เครื่องคิดเลข และต้องการโปรแกรมที่คำนวณค่าของ **นิพจน์** ที่พิมพ์เข้ามาเป็น string ยาวหนึ่งบรรทัด นิพจน์นิยามดังนี้

- จำนวนเต็มไม่ติดลบ (เขียนแบบปกติ ไม่มีเลข 0 นำหน้า ยกเว้นจำนวน 0 เอง) เป็นนิพจน์
- ถ้า A และ B เป็นนิพจน์ แล้ว A `+` B, A `-` B, A `*` B และ `(` A `)` เป็นนิพจน์

การคำนวณทำตามกฎคณิตศาสตร์ทั่วไป: คำนวณในวงเล็บก่อน `*` (คูณ) ทำก่อน `+` (บวก) และ `-` (ลบ) และเครื่องหมายที่มีลำดับเท่ากัน (`+` กับ `-` หรือ `*` กับ `*`) ทำจากซ้ายไปขวา เช่น `2+3*4` มีค่า 14 และ `10-4-3` มีค่า $(10-4)-3=3$ ผลลัพธ์ระหว่างทางและคำตอบอาจติดลบได้ จงหาค่าของนิพจน์ที่กำหนด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็นนิพจน์ที่ถูกต้องตามนิยาม ไม่มีช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นค่าของนิพจน์

ข้อจำกัด

- ความยาวของนิพจน์อยู่ระหว่าง 1 ถึง $100\,000$ ตัวอักษร และทุกจำนวนในนิพจน์ไม่เกิน 10^9
- ณ ตำแหน่งใดๆ ของนิพจน์ มีวงเล็บเปิดที่ยังไม่ถูกปิดไม่เกิน $1\,000$ วง
- เมื่อคำนวณตามกฎข้างต้น ผลของการบวก ลบ หรือคูณแต่ละครั้ง (รวมถึงคำตอบ) มีค่าสัมบูรณ์ไม่เกิน 10^{18}

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`5+2*3-1`	`10`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`100-30-20-10`	`40`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`(1+2)*(3+4)-5`	`16`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`999999999*999999999`	`999999998000000001`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`2*3-4*5-(6-7)`	`-13`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`((7))`	`7`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำนวณ `2*3` $=6$ ก่อน แล้วจึงทำจากซ้ายไปขวา $5+6=11$ และ $11-1=10$

ตัวอย่างที่ 2: $100-30=70$, $70-20=50$ และ $50-10=40$

ข้อ 20

มองเห็นกัน

People Who See Each Other

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นักเรียน N คนยืนเรียงกันเป็นแถวตรงเพื่อรอถ่ายรูป หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา คนที่ i สูง h_i
คนที่ i กับคนที่ j ($i < j$) **มองเห็นกัน** ถ้าทุกคนที่ยืนอยู่ระหว่างทั้งสอง (คนที่ $i+1$ ถึง $j-1$) สูงไม่เกิน $\min(h_i, h_j)$ คือไม่มีใครระหว่างทั้งสองที่สูงกว่าคนที่เตี้ยกว่าในสองคนนั้น คนที่ยืนติดกันจึงมองเห็นกันเสมอ จงนับจำนวนคู่ของคนที่มองเห็นกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนคู่ (i, j) ที่ $i < j$ และคนที่ i กับคนที่ j มองเห็นกัน

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le h_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 4 1 2 5	6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 3 3 3	6

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1 1000000000	1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 1 2 3 4 5	9

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 4 2 4 1 1 4 3	11

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่ยืนติดกันมี 4 คู่ และคู่ที่ไม่ติดกันซึ่งมองเห็นกันคือ $(2, 4)$ (คนที่อยู่ระหว่างสูง 1 ไม่เกิน 2) และ $(2, 5)$ (คนที่อยู่ระหว่างสูง 1 และ 2 ไม่เกิน 4) รวม 6 คู่
ตัวอย่างที่ 2: ทุกคนสูงเท่ากัน คนที่อยู่ระหว่างจึงไม่สูงกว่าใคร ทั้ง 6 คู่มองเห็นกัน